

Migración de Monolito a Microservicios

Informe Técnico Hito 1

Nombre del Proyecto

Integrantes: Nombre 1, Nombre 2, Nombre 3

Profesor: Nombre Profesor

30 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del Sistema	3
2.1. Contexto General	3
2.2. Alcance	3
3. Análisis Arquitectónico AS-IS	3
3.1. Descripción de la Arquitectura Actual	3
3.2. Requerimientos	3
3.2.1. Requerimientos Funcionales	3
3.2.2. Requerimientos No Funcionales	3
3.3. Problemas Identificados	3
3.4. Diagramas AS-IS	4
4. Diseño Arquitectónico TO-BE	4
4.1. Estrategia de Migración	4
4.2. Definición de Microservicios	4
4.3. Arquitectura General	5
4.4. Comunicación entre Servicios	5
4.5. Diagrama de Secuencia	6
5. Patrones Arquitectónicos	6
5.1. API Gateway	6
5.2. Saga Pattern	7
5.3. Circuit Breaker	7
5.4. Strangler Pattern	7

6. Implementación Técnica	7
6.1. Arquitectura de Despliegue	7
6.2. Docker Compose	7
6.3. Base de Datos	7
7. Observabilidad	7
7.1. Herramientas Utilizadas	7
7.2. Métricas	7
7.3. Dashboards	8
7.4. Análisis de Métricas	8
7.5. Estimación de Costos	8
7.6. Análisis	9
8. Trade-offs	9
9. Conclusiones	9
10. Referencias	9

1. Introducción

Describir el objetivo del proyecto, el contexto del sistema y el propósito de la migración a microservicios.

2. Descripción del Sistema

2.1. Contexto General

Explicar el dominio del sistema (e-commerce, reservas, etc.).

2.2. Alcance

Definir qué incluye y qué no incluye el sistema.

3. Análisis Arquitectónico AS-IS

3.1. Descripción de la Arquitectura Actual

Describir cómo funciona el sistema monolítico.

3.2. Requerimientos

3.2.1. Requerimientos Funcionales

- RF1:
- RF2:

3.2.2. Requerimientos No Funcionales

- RNF1:
- RNF2:

3.3. Problemas Identificados

- Deuda técnica:
- Acoplamientos críticos:
- Cuellos de botella:



Figura 1: Arquitectura actual

3.4. Diagramas AS-IS

4. Diseño Arquitectónico TO-BE

4.1. Estrategia de Migración

Describir cómo se realizará la migración (ej: Strangler Pattern).

4.2. Definición de Microservicios

- Servicio 1:
- Servicio 2:

- Servicio 3:

4.3. Arquitectura General

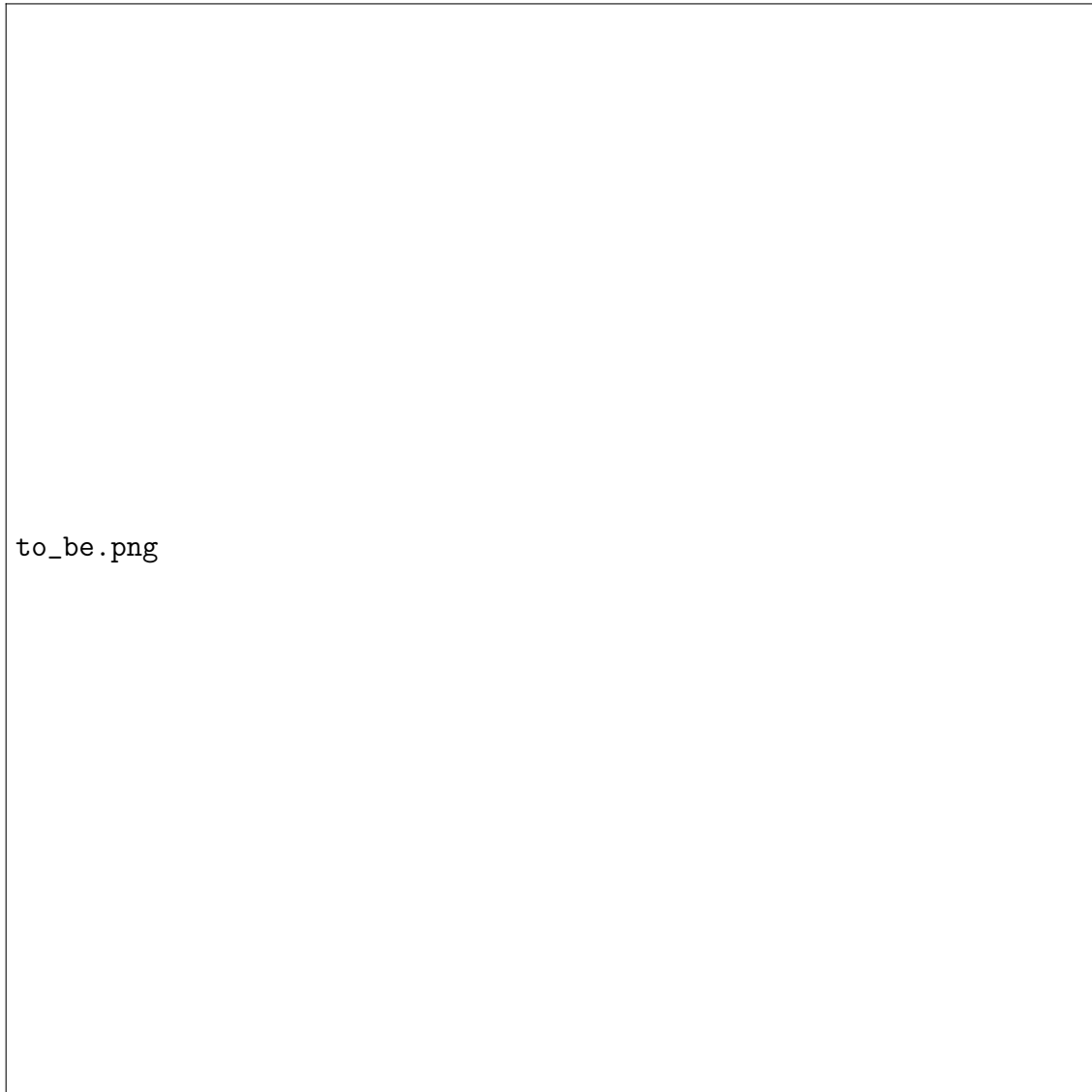


Figura 2: Arquitectura de microservicios

4.4. Comunicación entre Servicios

Explicar si se utiliza REST, eventos o ambos.



Figura 3: Flujo crítico

4.5. Diagrama de Secuencia

5. Patrones Arquitectónicos

5.1. API Gateway

Problema:

Solución:

Justificación:

5.2. Saga Pattern

Problema:
Solución:
Justificación:

5.3. Circuit Breaker

Problema:
Solución:
Justificación:

5.4. Strangler Pattern

Problema:
Solución:
Justificación:

6. Implementación Técnica

6.1. Arquitectura de Despliegue

Describir cómo se organizan los contenedores.

6.2. Docker Compose

Explicar brevemente los servicios definidos.

6.3. Base de Datos

Describir uso de PostgreSQL.

7. Observabilidad

7.1. Herramientas Utilizadas

Prometheus y Grafana.

7.2. Métricas

- Latencia
- Throughput
- Tasa de errores

- Uso de recursos

7.3. Dashboards

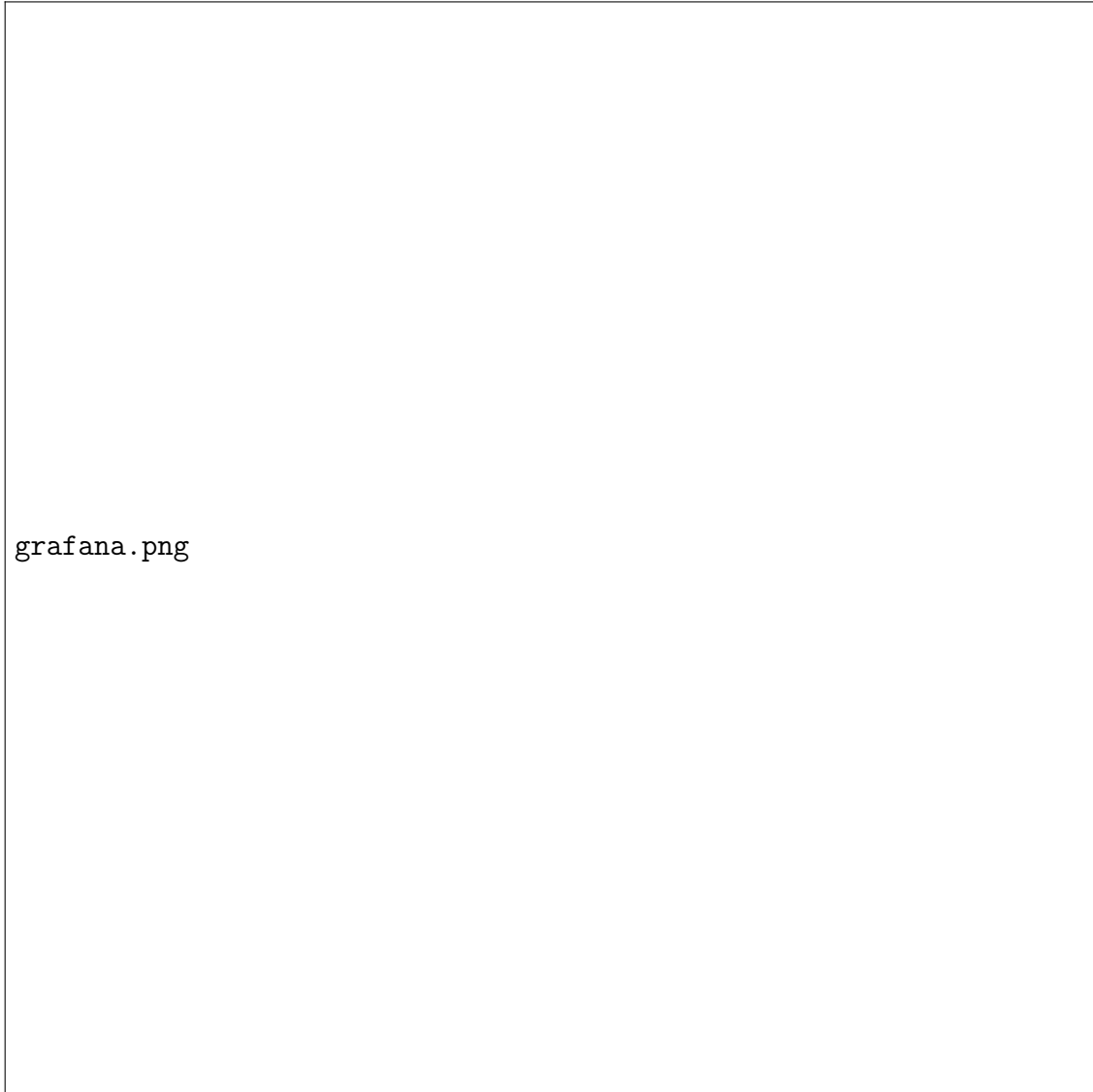


Figura 4: Dashboard de monitoreo

7.4. Análisis de Métricas

Interpretación de resultados observados.

7.5. Estimación de Costos

Concepto	Monolito	Microservicios
Infraestructura		
Escalabilidad		
Operación		

7.6. Análisis

Explicar diferencias de costo.

8. Trade-offs

- Beneficios:
- Desventajas:
- Cuándo NO usar microservicios:

9. Conclusiones

Reflexión final del equipo sobre el proceso de migración.

10. Referencias

- Documentación utilizada
- Artículos o fuentes externas